

Panduan Praktikum 10

Sintesis Logika dengan MUX dan Simulasi Komparator

Alokasi Waktu: 150 Menit

Perangkat Lunak: Logisim Evolution

Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu mengimplementasikan fungsi logika 4-variabel menggunakan IC 74151 (8:1 MUX) di Logisim.
- Mahasiswa mampu merangkai dan mensimulasikan Magnitude Comparator menggunakan IC 7485.

Percobaan 1: Sintesis Fungsi Logika dengan IC 74151

Skenario: Diberikan fungsi $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)$. Implementasikan menggunakan MUX 8:1 dengan A, B, C sebagai selektor.

Langkah Kerja:

1. Buka Logisim Evolution. Buat rangkaian baru bernama *MUX_Synthesis*.
2. Cari komponen *Multiplexer* di folder *Plexers*, ubah atribut "Select Bits" menjadi 3.
3. Tambahkan 4 buah *Pin Input* untuk A, B, C, D .
4. Gabungkan A, B, C menggunakan komponen *Splitter* (dikombinasikan menjadi bus 3-bit) dan hubungkan ke pin *Select* dari MUX.
5. Buat tabel kebenaran di kertas (LKM) untuk menentukan nilai input I_0 sampai I_7 (dapat berupa $D, \bar{D}, 0$, atau 1).
6. Hubungkan pin $D, \text{NOT } D, \text{VCC (1), dan Ground (0)}$ ke input data $I_0..I_7$ sesuai perhitungan Anda.
7. Uji rangkaian menggunakan fitur *Simulate* $\rightarrow$ *Poke Tool*. Cocokkan dengan tabel kebenaran.

Percobaan 2: Simulasi 4-bit Magnitude Comparator (IC 7485)

Langkah Kerja:

1. Buat *circuit* baru bernama *Comparator_4bit*.
2. Cari komponen *Comparator* di folder *Arithmetic*. Ubah "Data Bits" menjadi 4.
3. Atau jika ingin mendalami level IC TTL, gunakan komponen IC 7485 yang terdapat pada library *TTL*.
4. Tambahkan dua set *Pin Input* 4-bit, beri label A dan B .
5. Hubungkan input tersebut ke port A dan B pada komponen komparator.
6. Jika menggunakan IC 7485, jangan lupa menghubungkan pin *cascade*: $I_{A=B}$ ke VCC (1), dan $I_{A>B}, I_{A<B}$ ke Ground (0).
7. Tambahkan 3 *LED* pada port output: $>, =, <$.
8. Lakukan pengujian dengan berbagai kombinasi input A dan B . Catat hasilnya di *Log Book*.

Tugas Pasca-Praktikum

Buatlah rangkaian komparator 8-bit dengan mengkaskadekan dua buah IC 7485 pada Logisim. Ekspor gambar skematik tersebut dan kumpulkan beserta laporan.